UNIVERSIDAD AUTÓNOMA GABRIEL RENE MORENO

FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y TELECOMUNICACIONES

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE INVENTARIO Y VENTAS PARA LA EMPRESA "SANTA CRUZ-COMPUTER"

GRUPO: 13
MATERIA: Sistemas de Información I
DOCENTE: MSc. Ing. Angélica Garzón Cuéllar

INTEGRANTES	REGISTRO
Moya Bustamante Manuel	221020691
Ovando Jerez Diogenes Blass	222009292
Pimentel Guarena Carlos Andres	220154627
Ribera Alvarez Tito Sebastian	224028936
Rios Cabrera Guido	219198934
Villarroel Dueñas José Carlos	214065839

PERFIL DEL PROYECTO

1. PERFIL

1.1 INTRODUCCION

Esta empresa trata de ventas de computadoras, laptops, componentes y accesorios.

RUBRO

En el sector de mantenimiento y venta de computadoras, la mayoría de los negocios son de propiedad privada, generalmente gestionados por un propietario individual o una pequeña sociedad. Estos establecimientos suelen tener entre 10 y 20 años de experiencia en el rubro, y se ubican principalmente en ciudades en crecimiento, donde la demanda de servicios técnicos y repuestos es constante.

El rubro principal de este tipo de empresas es la venta de componentes de computadoras (internos como memorias RAM, discos duros, procesadores, tarjetas madre; y externos como monitores, teclados, mouse y periféricos) junto con los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo (formateo, limpieza, instalación de software, cambio de piezas, entre otros).

En la mayoría de los casos, estas empresas no cuentan con un organigrama formal debido a su tamaño reducido, ya que suelen estar conformadas por un administrador o propietario, uno o dos técnicos y, en algunos casos, personal de apoyo en ventas. Esta estructura básica limita la especialización de funciones, lo que ocasiona que los mismos trabajadores se encarguen de diversas tareas administrativas y técnicas.

Algunas de estas empresas sí han definido su misión y visión. En términos generales, la misión está orientada a “brindar soluciones tecnológicas de calidad mediante el mantenimiento y la venta de componentes de computadoras”, mientras que la visión busca “crecer en el mercado tecnológico y ofrecer un servicio más ágil, confiable y accesible a los clientes”.

En cuanto al manejo de sus procesos, muchas aún trabajan con métodos manuales o herramientas limitadas, como talonarios de notas de venta o planillas en hojas de cálculo, lo que genera dificultades en el control del inventario, la trazabilidad de mantenimientos y la generación de reportes.

PROYECTO

El presente trabajo surge como respuesta a la necesidad de modernizar y optimizar los procesos relacionados con la gestión de inventario y ventas de componentes de computadoras. El sistema propuesto busca ofrecer una herramienta que permita registrar y administrar el inventario de productos, controlar las entradas y salidas de componentes, así como gestionar de manera eficiente las ventas realizadas.

En una primera fase, el desarrollo se centrará en el módulo de gestión de inventario. Este módulo permitirá registrar la entrada y salida de componentes, generar reportes de disponibilidad y mantener actualizado el stock en tiempo real. Asimismo, se implementarán herramientas que faciliten la localización de piezas específicas, reduciendo el tiempo de búsqueda y evitando pérdidas de información.

La segunda fase estará orientada a la gestión de ventas. Esto incluirá el registro detallado de las transacciones realizadas, permitiendo generar reportes por cliente, producto de tiempo. De esta forma, se logrará un mejor control de las operaciones comerciales y se facilitará la toma de decisiones.

Además, se incluirá un módulo de reservas, que permitirá a los clientes solicitar productos de manera anticipada, mejorando la organización de los pedidos y optimizando la atención al cliente.

Finalmente, el sistema de información brindará una plataforma integral que optimizará la administración del inventario y las ventas de componentes de computadoras. Gracias a este proyecto, será posible contar con un control más preciso, una mayor organización en las operaciones y una atención más eficiente, contribuyendo a la mejora continua de los procesos y a la satisfacción tanto de los encargados como de los clientes.

1.2 ANTECEDENTES

En la actualidad, las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la venta y mantenimiento de equipos de computación han ido creciendo de manera constante, debido a la alta demanda de servicios tecnológicos tanto en hogares como en empresas. En ciudades en desarrollo como Santa Cruz, este tipo de negocios juega un papel importante, ya que brinda soluciones accesibles en cuanto a hardware, software y soporte técnico.
Empresas similares a “Santa Cruz-Computer”, como Netcrow y TecnoCompu, comparten varias características en común. Generalmente, son negocios pequeños que no cuentan con una estructura organizativa formal, y donde una misma persona suele cumplir múltiples funciones, como administrar, vender y realizar

trabajos técnicos. Esta forma de trabajo, aunque práctica, puede dificultar la organización interna y el manejo eficiente de la información.
A pesar de tener experiencia en el rubro, muchas de estas empresas continúan utilizando métodos tradicionales para gestionar sus inventarios y ventas, como registros manuales, cuadernos o simples hojas de cálculo. Esto suele generar problemas como desorden en la información, falta de control real del stock, dificultad para encontrar productos rápidamente y errores que pueden afectar tanto al negocio como al cliente.
Por otro lado, se ha visto que aquellas empresas que han implementado sistemas de información han logrado mejorar notablemente su organización y eficiencia. Estos sistemas permiten automatizar procesos, llevar un mejor control del inventario, generar reportes de manera rápida y brindar una mejor atención al cliente, lo que demuestra la importancia de incorporar tecnología en la gestión empresarial.
Por esta razón, el presente proyecto se basa en estas experiencias y problemáticas reales, con el objetivo de desarrollar un sistema de información que se adapte a las necesidades de "Santa Cruz-Computer". Se busca así modernizar sus procesos, mejorar su organización y ayudar a que la empresa sea más competitiva dentro del mercado tecnológico.

1.3 JUSTIFICACIÓN

El desarrollo de un sistema de información para la gestión de inventario y ventas en la empresa "Santa Cruz-Computer" se justifica debido a las limitaciones que actualmente presenta en el manejo de sus procesos, los cuales se realizan de forma manual o mediante herramientas básicas como hojas de cálculo y notas de venta físicas. Esta situación genera desorden en la información, dificultades para controlar el stock en tiempo real y pérdida de datos importantes, afectando directamente la eficiencia operativa y la calidad del servicio ofrecido.

Asimismo, la implementación de este sistema permitirá automatizar procesos clave como el registro de productos, control de entradas y salidas, generación de reportes y gestión de ventas, facilitando el acceso a información actualizada y confiable. Esto contribuirá a una mejor organización interna, optimización del tiempo de trabajo y reducción de errores humanos, lo cual es fundamental para empresas pequeñas donde el personal cumple múltiples funciones.

Finalmente, este proyecto busca mejorar la toma de decisiones dentro de la empresa, brindando herramientas que permitan analizar las ventas, identificar productos más demandados y mantener un control eficiente del inventario. De esta manera, se fortalecerá la competitividad de "Santa Cruz-Computer", mejorando la atención al cliente y permitiendo su crecimiento dentro del mercado tecnológico.

1.4 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

El mantenimiento y la gestión de componentes de computadoras constituyen un aspecto fundamental en el desarrollo tecnológico actual, ya que la continuidad de muchas actividades depende directamente del funcionamiento eficiente de los equipos de cómputo. En el entorno laboral, académico y personal, las computadoras se han convertido en herramientas esenciales, lo que genera la necesidad de contar con un servicio de mantenimiento adecuado y con un suministro constante de repuestos, tanto internos como externos. A pesar de esta relevancia, en la actualidad una gran parte de los negocios que se dedican a la venta de componentes y a la prestación de servicios de mantenimiento continúan trabajando con métodos manuales o sistemas poco estructurados que no responden a las demandas del mercado, generando una serie de problemas que limitan su competitividad y reducen la calidad del servicio que ofrecen.

Uno de los principales inconvenientes detectados es la falta de un sistema automatizado que permita llevar un control preciso y actualizado del inventario de productos. El inventario de este tipo de negocios es variado y extenso, compuesto por componentes internos como memorias RAM, discos duros, procesadores, tarjetas madre y fuentes de poder, así como componentes externos que incluyen monitores, teclados, mouse, parlantes y accesorios. La gestión de todos estos artículos de manera manual conlleva grandes dificultades, ya que el registro en cuadernos o talonarios no refleja en tiempo real el estado del stock disponible. Esto provoca que en muchas ocasiones se desconozca la existencia real de determinados productos, se generen confusiones en la disponibilidad y se retrase la atención a los clientes, que esperan una respuesta inmediata a sus requerimientos.

A la falta de actualización en tiempo real se suma la imposibilidad de generar reportes consolidados que permitan conocer el movimiento de los productos y planificar reposiciones de manera adecuada. Al no existir información centralizada, los encargados deben revisar manualmente los registros, lo que demanda tiempo y aumenta la probabilidad de errores humanos. Esta situación repercute en el proceso de toma de decisiones, ya que sin datos confiables se dificulta identificar qué productos tienen mayor rotación, cuáles requieren reposición urgente y cuáles representan pérdidas por mantenerse en stock sin salida. De esta forma, los negocios se ven afectados tanto en su operatividad como en su rentabilidad.

El proceso de compras y ventas representa también un foco de problemas importantes. Actualmente, en muchos de estos negocios, la compra de nuevos productos se registra de manera manual en hojas impresas o talonarios, lo que ralentiza la consolidación de datos y hace que la información no esté disponible de forma inmediata para su consulta. En el caso de las ventas, los problemas son aún más

críticos, ya que con frecuencia los clientes adquieren un producto sin recibir un comprobante formal. Los registros quedan únicamente dentro de los cuadernos internos de la empresa, sin contar con facturación electrónica ni con respaldo digital. Esta práctica genera desventajas administrativas, contables y legales, afectando la transparencia frente a los consumidores y restando confianza en el servicio.

La ausencia de un sistema que registre las ventas también impide obtener información detallada sobre el comportamiento de los clientes, la frecuencia de las compras y los productos más solicitados. Esto limita la capacidad de diseñar estrategias de ventas, de negociar precios con proveedores y de evaluar el desempeño general del negocio. Además, la falta de formalidad en la emisión de comprobantes puede ocasionar inconvenientes en procesos fiscales y tributarios, lo que añade un nivel de riesgo adicional para la sostenibilidad de la empresa.

El área de mantenimiento de computadoras presenta limitaciones similares. Si bien los negocios del rubro ofrecen diariamente servicios de limpieza interna, formateo, instalación de programas, reemplazo de piezas y otros trabajos técnicos, no existe un registro organizado que permita llevar un historial de cada mantenimiento realizado. Una vez que el servicio concluye, la información queda dispersa o simplemente no se almacena de manera formal. Esta ausencia de datos históricos impide ofrecer garantías confiables, limita la posibilidad de dar seguimiento a los equipos atendidos y reduce la calidad del servicio postventa. Asimismo, genera pérdida de oportunidades de fidelización de clientes, ya que no se cuenta con la información suficiente para anticipar necesidades de mantenimiento preventivo o para dar recomendaciones personalizadas.

La gestión manual conlleva además una alta exposición a errores humanos. Los registros escritos suelen presentar duplicidades, información incompleta o ilegible, lo que genera confusión en el momento de consultar la disponibilidad de productos o de verificar servicios previos. Estos errores impactan directamente en los tiempos de respuesta, en el cumplimiento de plazos de entrega y en la satisfacción del cliente. En un sector altamente competitivo, la rapidez y la precisión son factores determinantes para mantener la confianza de los consumidores, por lo que estas limitaciones colocan a muchos negocios en una posición de desventaja frente a aquellos que ya utilizan sistemas automatizados.

La falta de reportes consolidados constituye otro problema crítico. Cuando la información está dispersa en cuadernos o notas de venta, se vuelve prácticamente imposible obtener de manera inmediata datos confiables sobre las ventas realizadas, el estado del inventario o la cantidad de servicios de mantenimiento atendidos. La ausencia de estadísticas claras reduce la capacidad de los administradores para tomar decisiones estratégicas y limita el crecimiento del negocio. Esto también afecta las

relaciones con los proveedores, ya que sin datos concretos resulta difícil negociar mejores precios o planificar pedidos de manera eficiente.

La problemática se intensifica debido a la limitación de recursos humanos. La mayoría de los negocios del rubro son pequeños y cuentan con poco personal que debe encargarse tanto de las actividades técnicas como de las tareas administrativas. Este reducido número de trabajadores hace inviable mantener un control exhaustivo de todos los procesos de manera manual, ya que se destina demasiado tiempo a llenar registros, revisar inventarios en papel o buscar información entre documentos dispersos. En consecuencia, el tiempo que podría utilizarse para mejorar la atención al cliente o para ofrecer servicios adicionales se pierde en labores repetitivas que podrían ser automatizadas fácilmente con un sistema adecuado.

Por otro lado, la seguridad de la información también representa un riesgo considerable. Los registros en papel son vulnerables a extravíos, deterioro físico, accidentes o incluso a la manipulación indebida. La ausencia de mecanismos de seguridad, como el uso de usuarios, contraseñas y permisos de acceso diferenciados, expone los datos sensibles a un manejo inadecuado. Esto no solo compromete la operatividad interna de los negocios, sino que también afecta la confianza de los clientes, que esperan que sus datos y servicios estén debidamente protegidos.

En su conjunto, todos estos factores evidencian que la problemática central de los negocios dedicados al mantenimiento y venta de computadoras radica en la dependencia de procesos manuales y poco confiables para gestionar inventarios, compras, ventas y servicios de mantenimiento. Esta situación no solo genera ineficiencia y pérdidas económicas, sino que también limita la capacidad de crecimiento, reduce la competitividad en el mercado y afecta de manera directa la experiencia del cliente.

La implementación de un sistema de información para la gestión de inventario de componentes internos y externos y el mantenimiento de computadoras se presenta como una solución necesaria y urgente. Con un sistema de este tipo se podría digitalizar la información, reducir errores, disponer de reportes inmediatos, garantizar un mayor control de los recursos y brindar un servicio más eficiente y transparente. Esta herramienta permitiría a los negocios del rubro modernizar sus procesos, adaptarse a las demandas del mercado tecnológico y fortalecer su posición en un entorno cada vez más competitivo.

1.5 FORMULACION DEL PROBLEMA

Actualmente, la empresa “Santa Cruz-Computer” enfrenta una serie de deficiencias operativas derivadas de la gestión manual de su información. El problema central radica en la ausencia de un control sistematizado de inventarios, lo que impide conocer con precisión la disponibilidad

de los componentes de computadoras, provocando desajustes entre el stock físico y el registrado.

A esto se suma la falta de un proceso de facturación y registro de ventas formal, lo que dificulta el seguimiento de las transacciones y la consolidación de ingresos. Asimismo, la inexistencia de una categorización adecuada de los productos genera confusión en el almacenamiento y lentitud en la búsqueda de artículos específicos para los clientes.

Estas limitaciones no solo afectan la eficiencia del personal, sino que también ponen en riesgo la integridad de los datos y la capacidad de la empresa para responder a las demandas del mercado de manera competitiva.

1.6 OBJETIVOS

1.6.1 OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un sistema de información para la gestión de inventario y ventas para la empresa “santa cruz-computer”.

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- **Recolectar información** sobre los procesos actuales de inventario y venta, con el fin de identificar sus limitaciones y necesidades.
- **Analizar** los datos recopilados para definir los requisitos funcionales y no funcionales que debe cumplir el sistema de información.
- **Diseñar** una base de datos relacional en PostgreSQL que permita gestionar de manera organizada el inventario de componentes, así como el registro de servicios de mantenimiento.
- **Elaborar** diagramas que representen la estructura del sistema y las relaciones entre sus diferentes módulos (inventario, ventas, reportes).
- **Implementar** un sistema de información que permita automatizar los procesos de inventario, utilizando tecnologías modernas, como React, Python y PHP.

1.7 ALCANCE

El sistema de información para la gestión eficiente y segura de componentes de computadoras abordará diversas áreas funcionales para cubrir las necesidades operativas y administrativas. A continuación, se detallan los **requisitos funcionales** organizados por módulos:

1.7.1 MÓDULO USUARIOS

- **Gestión de usuarios internos:** Registro de datos de empleados, incluyendo identificación, nombre completo, teléfono y correo electrónico.

- **Administración de usuarios del sistema:** Creación y gestión de usuarios para acceder al sistema, con nombre de usuario, contraseña, roles y permisos de acceso (administrador, técnico, vendedor).
- **Gestión de clientes:** Registro de clientes con datos como nombre, identificación, teléfono, correo y dirección, permitiendo que accedan al sistema para realizar reservas y consultas de servicios.

1.7.2 MÓDULO INVENTARIO

Este módulo es esencial para gestionar los componentes de las computadoras.

- **Gestión de Componentes:** Registro y administración de productos de hardware, abarcando tanto componentes internos (tarjetas madre, memorias RAM, discos duros, procesadores, fuentes de poder) como componentes externos o periféricos (monitores, teclados, mouse, parlantes, accesorios). Cada componente contará con información detallada como nombre, descripción, stock disponible, stock mínimo, estado (nuevo, seminuevo, usado, obsoleto) y precio de venta, permitiendo un control integral y actualizado del inventario.
- **Gestión de categorías:** Definición de categorías, con el nombre, descripción y una imagen.
- **Gestión de notificaciones:** Emisión de alertas cuando un componente llegue al stock mínimo, con título, descripción, fecha y hora de la notificación.

1.7.3 MÓDULO VENTAS

- **Gestión de ventas:** Registro de notas de venta realizadas, incluyendo código, nombre del cliente, monto total, forma de pago, fecha, hora y detalle de productos vendidos (cantidad, precio, subtotal).
- **Gestión de descuentos:** Asignación de descuentos a productos o categorías, descripción, tipo (monto o porcentaje), valor y estado del descuento.

1.7.4 MÓDULO REPORTES

- **Reportes de inventario:** Generación de informes sobre stock actual, movimientos de entrada y salida, componentes en nivel crítico.
- **Reportes de ventas:** Informes de ventas por fecha, cliente, producto o categoría.
- **Reportes de reservas**: Reservas por estado, fecha y producto.
- **Reportes de mantenimiento:** Informes de servicios realizados en un período, tipos de mantenimiento más comunes y clientes atendidos.

1.7.5 MÓDULO MOVIMIENTOS DE STOCK

- **Registro de movimientos**: Registro de **entradas** y **salidas** de componentes, indicando producto, tipo de movimiento, cantidad, fecha/hora y usuario responsable.
- **Consulta de Kardex básico**: Visualización del historial de movimientos por producto para seguimiento y auditoría interna.

1.8 ENTREVISTA

Entrevista para obtención de requisitos
Objetivo:
Entrevista # 1: Levantamiento de Requerimientos

- **Lugar: Comercial Chiriguano.**
- **Duración: 19 minutos.**
- **Empresa: Netcrow (Privada).**
- **Entrevistado: Joshua (Técnico y administrador).**
- **Entrevistador: José Carlos Villarroel Dueñas.**

Cuestionario de la Entrevista

1. ¿Cuál es el rubro principal y la experiencia de la empresa?

> **"Somos una empresa privada con años de experiencia en el mercado, dedicada a la venta de componentes internos como memorias RAM, procesadores y tarjetas madre, además de periféricos. También realizamos servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, como formateos e instalación de software."**

2. ¿Cómo está organizada la estructura administrativa de Netcrow?

> **"Al ser una empresa de tamaño reducido, no contamos con un organigrama formal. Yo cumplo funciones de técnico y administrador, apoyando también en las ventas debido a que la estructura básica limita la especialización de funciones."**

3. ¿Qué métodos utilizan actualmente para gestionar sus ventas e inventarios?

> **"Actualmente trabajamos con métodos manuales, utilizando principalmente talonarios de notas de venta y algunas planillas en hojas de cálculo. Esto nos genera dificultades para controlar el stock en tiempo real y perdemos trazabilidad en los servicios de mantenimiento."**

4. ¿Cuáles son los mayores problemas que enfrenta en su día a día operativo?

"La falta de una herramienta digital nos causa pérdida de información y lentitud al localizar piezas específicas en el almacén. Además, no tenemos un sistema que nos genere reportes automáticos por cliente o producto para tomar mejores decisiones comerciales."

5. ¿Qué expectativas tiene sobre el nuevo sistema de información propuesto?

"Nuestra misión es brindar soluciones tecnológicas de calidad y queremos que el sistema nos permita ofrecer un servicio más ágil y confiable. Necesitamos que automatice el registro de entradas y salidas, y que emita alertas cuando un componente llegue a su stock mínimo."

Entrevista # 2: Levantamiento de Requerimientos

- **Lugar:** Comercial Chiriguano.
- **Duración:** 25 minutos.
- **Empresa: TecnoCompu (Privada).**
- **Entrevistado: Marcelo (Jefe).**
- **Entrevistador: José Carlos Villarroel Dueñas.**

Cuestionario de la Entrevista

1. ¿Cuál es el enfoque actual de TecnoCompu en el mercado local?

"Somos un negocio gestionado de forma privada con una trayectoria de entre 10 y 20 años en el rubro. Nos enfocamos en la venta de componentes internos como tarjetas madre y procesadores, además de periféricos externos como monitores y teclados. También damos soporte técnico, que es una demanda constante en esta zona."

2. ¿Cómo describe la estructura organizacional y el manejo de personal?

"Al ser una empresa pequeña, no tenemos un organigrama formal definido. Yo actúo como jefe y administrador, y cuento con personal de apoyo que se encarga tanto de las ventas como de la parte técnica. Esto a veces complica las cosas porque los trabajadores deben rotar entre diversas tareas administrativas y técnicas."

3. ¿Qué limitaciones han identificado en sus procesos de venta y control?

"Actualmente dependemos de métodos manuales y herramientas limitadas como planillas de Excel o notas de venta físicas. Esto nos genera

serias dificultades en el control del inventario y nos impide generar reportes rápidos para saber qué productos se venden más o quiénes son nuestros clientes más frecuentes."

4. ¿Qué módulos o funciones considera imprescindibles para el nuevo sistema?

"Es vital tener un módulo de inventario que permita ver el stock en tiempo real y nos avise cuando lleguemos al stock mínimo. También me interesa mucho el módulo de reservas, para que los clientes puedan asegurar sus piezas de manera anticipada y así optimicemos la atención."

5. ¿Cuál es la visión a futuro de la empresa con la implementación de esta tecnología?

"Nuestra visión es crecer en el mercado tecnológico cruceño y ofrecer un servicio más ágil, confiable y accesible. Queremos modernizar la gestión de servicios y ventas para dejar de perder información y mejorar la satisfacción del cliente final."

Entrevista # 3: Levantamiento de Requerimientos y Seguridad

- **Lugar:** Comercial Chiriguano.
- **Duración:** 22 minutos.
- **Empresa:** Santa Cruz-Computer (Privada).
- **Entrevistado:** Carlos (Técnico)
- **Entrevistador:** Tito Sebastian Ribera Alvarez.

Cuestionario de la Entrevista

1. ¿Qué tipos de servicios de mantenimiento son los más frecuentes en la empresa?

"Atendemos principalmente servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, que incluyen limpieza de hardware, formateo de equipos e instalación de software especializado. También realizamos cambios de piezas críticas como fuentes de poder y discos duros cuando el cliente lo requiere."

2. ¿Cómo gestionan actualmente la información de los equipos que ingresan a servicio técnico?

"Ese es uno de nuestros mayores problemas. Usamos métodos manuales o notas de venta básicas que no permiten rastrear qué técnico atendió el

equipo o qué piezas se usaron del inventario. Necesitamos que el sistema registre detalladamente cada servicio para generar reportes precisos por periodo."

3. Respecto a la seguridad, ¿quiénes tienen acceso a la información de las ventas y el stock?

"Actualmente, al no tener un sistema formal, casi cualquiera puede ver las planillas de cálculo. Para el nuevo software, es fundamental definir roles y permisos de acceso para administradores, técnicos y vendedores. Queremos que el técnico solo vea lo relacionado a servicios y el vendedor solo lo de ventas."

4. ¿Cómo manejan el registro de los clientes que solicitan repuestos específicos?

"Registramos datos básicos como nombre y teléfono, pero no tenemos una base de datos organizada. El sistema debería permitir que el cliente no solo sea registrado, sino que pueda realizar consultas de sus servicios o reservas de componentes de forma digital."

5. ¿Qué importancia tiene para usted el registro de movimientos (Kardex) de las piezas?

"Es vital. Necesitamos saber exactamente quién fue el usuario responsable de sacar un procesador o una memoria RAM del stock y en qué fecha se hizo. Un historial de movimientos nos daría la auditoría interna que hoy nos falta totalmente.